# Material Didático — 1º Encontro: Introdução a Algoritmos e Linguagem Python

**Curso:** Analista de Dados

## 1. Visão Geral e Alinhamento Institucional

Bem-vindos ao curso de **Analista de Dados** do Senac! Este material didático foi elaborado para guiar seus primeiros passos no universo da programação e da ciência de dados, integrando conceitos fundamentais de lógica, arquitetura, versionamento e manipulação de dados.

### As Marcas Formativas Senac

Durante toda a sua jornada acadêmica e profissional, incentivamos o desenvolvimento das nossas **Marcas Formativas**:

- **Atitude Propositiva:** Busque soluções ativamente, antecipe-se aos problemas e traga ideias inovadoras para os desafios propostos.
- **Colaboração:** A troca de experiências com seus colegas enriquece o aprendizado. Programadores trabalham em equipe!
- **Responsabilidade e Compromisso:** Cumpra os acordos estabelecidos, zele pelos equipamentos e mantenha a organização dos seus códigos e entregas.

## 2. O Pensamento Computacional e Lógica Desplugada

Antes de escrevermos linhas de código em um computador, precisamos treinar nosso cérebro a pensar como um computador. Mas afinal, **o que é um programa de computador?**

**Definição:** Um programa de computador é uma sequência finita de instruções claras, precisas e ordenadas, criadas para resolver um problema específico ou executar uma tarefa.

### Dinâmica: O Algoritmo do Sanduíche

Para entender o conceito de **instrução precisa e ambiguidade**, realizamos a atividade prática desplugada de criação de um algoritmo para montar um sanduíche de geleia de morango com manteiga de amendoim.

- **O Problema da Ambiguidade:** Se você escreve *"passe a manteiga de amendoim no pão"*, um computador (ou uma criança em um experimento literal) pode tentar passar o pote inteiro fechado sobre o pão, ou passar a manteiga na casca externa, pois faltou detalhar

que é preciso abrir o pote, pegar a faca, retirar uma quantidade e espalhar na fatia interna.
- **A Regra de Ouro:** Computadores não possuem "senso comum". Eles executam exatamente o que está escrito, na ordem exata em que foi escrito.

# 3. Introdução à Linguagem Python

O **Python** é uma das linguagens mais populares e poderosas do mundo, sendo amplamente adotada na Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Automação e Desenvolvimento Web.

## Por que Python?

1. **Sintaxe Limpa e Legível:** Sua estrutura se assemelha muito à língua inglesa (ou a pseudocódigos lógicos), facilitando o aprendizado de iniciantes.
2. **Versatilidade:** Possui milhares de bibliotecas prontas para manipulação de dados (como Pandas, NumPy) e visualização.
3. **Ecossistema de Dados:** É o padrão de mercado para analistas e cientistas de dados em todo o planeta.

# 4. Configuração do Ambiente de Trabalho (VS Code)

Para começarmos a programar, utilizamos o **Visual Studio Code (VS Code)**, um dos editores de código mais modernos e leves da atualidade.

## Passo a Passo de Configuração:

1. Acesse o site oficial do VS Code e faça o download para o seu sistema operacional.
2. Instale o software seguindo as instruções padrão.
3. Abra o VS Code, vá até a aba de **Extensões** (ícone de blocos no menu lateral esquerdo ou atalho Ctrl+Shift+X).
4. Pesquise por **"Python"** (extensão oficial da Microsoft) e clique em **Install**.
5. Crie uma pasta dedicada para a aula, abra-a no VS Code e crie seu primeiro arquivo com a extensão .py (ex: aula01.py).

# 5. Variáveis e Tipos Primitivos em Python

Uma **variável** funciona como uma "caixa" na memória do computador, utilizada para armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa.

## Regras para Nomes de Variáveis:

- Devem começar com letras ou sublinhado (_), nunca com números.
- Não podem conter espaços ou caracteres especiais (como @, $, %).
- O Python diferencia maiúsculas de minúsculas (nota é diferente de Nota).

### Tipos Primitivos Básicos:

- int: Números inteiros (ex: 10, -5, 42).
- float: Números reais / com ponto flutuante (ex: 3.14, -0.01, 98.5).
- str (String): Textos e caracteres (ex: "Olá, Mundo!", "Tanoshimi").
- bool (Booleano): Valores lógicos verdadeiro (True) ou falso (False).

# 6. Operadores Aritméticos

O Python pode ser usado como uma supercalculadora utilizando os operadores fundamentais:

| Operador | Descrição | Exemplo em Python | Resultado |
|---|---|---|---|
| + | Adição | 5 + 3 | 8 |
| - | Subtração | 10 - 4 | 6 |
| * | Multiplicação | 4 * 5 | 20 |
| / | Divisão Real | 7 / 2 | 3.5 |
| // | Divisão Inteira | 7 // 2 | 3 |
| % | Módulo (Resto da divisão) | 7 % 2 | 1 |
| ** | Potenciação | 2 ** 3 | 8 |

# 7. Atividades Práticas Guiadas (Laboratório)

Coloque a mão na massa! Abra o seu VS Code e desenvolva os scripts abaixo.

## 🏋️ Exercício A: Boletim Escolar Automático

**Objetivo:** Criar um script que armazena duas notas de um aluno, calcula a média aritmética e exibe o resultado formatado.

### Código de Apoio (Gabarito Comentado):

```
# Armazenando as notas do aluno em variáveis do tipo float
nota1 = 8.5
nota2 = 7.0
```

```
# Calculando a média aritmética
media = (nota1 + nota2) / 2

# Exibindo os resultados na tela
print("=== SISTEMA DE BOLETIM ESCOLAR ===")
print("Nota 1:", nota1)
print("Nota 2:", nota2)
print("Média Final:", media)
```

## 🏋️ Exercício B: Calculadora Completa com Interação do Usuário

**Objetivo:** Construir um programa em que o usuário digite dois números inteiros, e o sistema processe e exiba as operações matemáticas fundamentais, incluindo o resto da divisão (módulo).

### Código de Apoio (Gabarito Comentado):

```
# Recebendo dados do usuário e convertendo para número inteiro (int)
num1 = int(input("Digite o primeiro número inteiro: "))
num2 = int(input("Digite o segundo número inteiro: "))

# Processamento das operações
soma = num1 + num2
subtracao = num1 - num2
multiplicacao = num1 * num2
divisao = num1 / num2
divisao_inteira = num1 // num2
resto = num1 % num2
potencia = num1 ** num2

# Exibição formatada dos resultados
print("\n--- RESULTADOS DAS OPERAÇÕES ---")
print(f"Soma: {num1} + {num2} = {soma}")
print(f"Subtração: {num1} - {num2} = {subtracao}")
print(f"Multiplicação: {num1} * {num2} = {multiplicacao}")
print(f"Divisão Real: {num1} / {num2} = {divisao}")
print(f"Divisão Inteira: {num1} // {num2} = {divisao_inteira}")
print(f"Resto da Divisão (Módulo): {num1} % {num2} = {resto}")
print(f"Potenciação: {num1} ** {num2} = {potencia}")
```

## 8. Desafio para Casa / Fixação

Com base no estudo de caso integrador do restaurante japonês **"Tanoshimi"**, pense em como você criaria variáveis para armazenar o preço de um prato principal, a quantidade pedida por uma mesa e o cálculo da taxa de serviço de 10%. Traga suas ideias para o próximo encontro!